

第 2 章 发光二极管 2.8

本册目录

2.8 发光二极管	2
2.8.1 发光二极管极性判断	2
2.8.2 发光二极管应用电路	2
2.8.3 实操：万用表测量二极管	3
技能训练：常用二极管的识别与检测	4



原书第 120 页

2.8 发光二极管

特点：发光二极管（LED）是一种把电能转换为光能的二极管，具有单向导电性；LED 的发光强度与正向电流相关；发光颜色（波长）则由 LED 的制造材料决定。

LED 的优势：

- （1）LED 正向工作电压较低，红、绿色 LED 仅 1.6~2V 即可点亮；
- （2）LED 工作电流小，相同发光强度的电流不足传统白炽灯的 10%；
- （3）LED 从上电到发光仅需要 ms 级的响应时间；
- （4）LED 可工作 1~10 万小时，在亮灭交替的闪烁电路中，其他发光指示元器件无法替代。

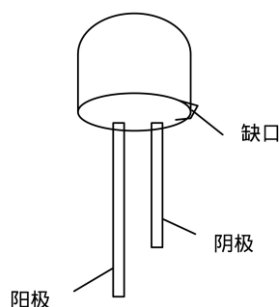
提示：随着蓝光、白光 LED 技术方案的逐渐成熟，白光 LED 已经被大量运用在照明电路系统中，正在逐步对传统的白炽灯、日光灯（节能灯）构成取代之势。

2.8.1 发光二极管极性判断

LED 工作时阳极接高电位、阴极接低电位；

塑封 LED 引脚极性的判断方法如下：

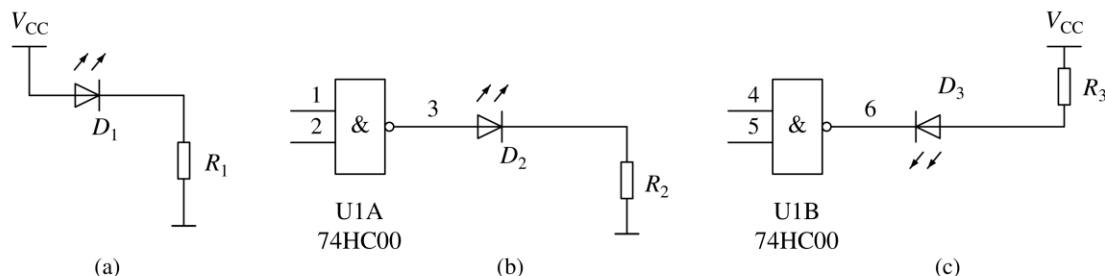
- （1）对于未剪脚的 LED，长脚为阳极、短脚为阴极；
- （2）圆形 LED 的塑料体靠近阴极附近被截掉一个缺口。



塑封 LED

2.8.2 发光二极管应用电路

1. LED 用于状态指示电路



原书第 121 页

2. LED 的正向导通电压及稳压特性

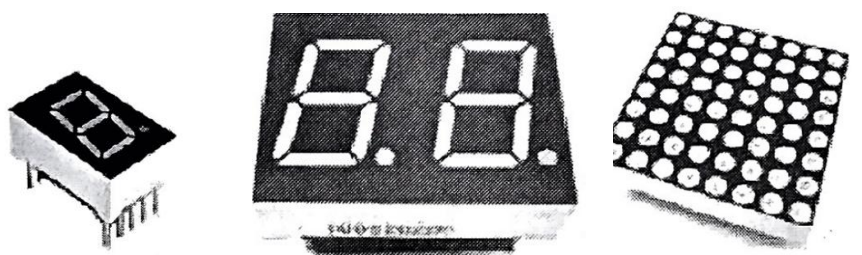
不同颜色 LED 对应的正向电压：

颜色	红色	橙色	黄色	黄绿色	绿色	蓝色	白色	红外
正向电压	1.6~2.3V	1.7~2.4V	1.7~2.4V	1.8~2.4V	1.8~2.4V	2.8~3.5V	2.8~3.5V	1.4~1.6V

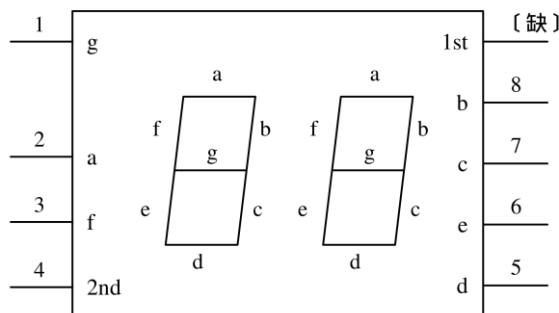
技巧：LED 的工作特性曲线与 Si 二极管类似，其正向饱和 V-I 特性曲线较陡，电压稳定性较好且温度特性优于低稳压值的 Si 稳压二极管，因此可以将 LED 作为电压基准使用，以取代 3.5V 以内的低稳压值稳压二极管。

3. LED 构成各类数码管

广泛使用的数码管或点阵是将若干 LED 封装在一个模块内制成。



(a) 七段数码管 (b) 两位动态扫描的数码管 (c) LED 点阵



(b) 两位动态扫描的数码管引脚图

LED 组合的数码管及点阵

(a) 中的七段数码管除了可显示正常的 0、1、2、3、4、5、6、7、8、9 外，也可以显示 A、b、C、d、E、F 这 6 种字符。

(b) 为共阴型两位动态扫描的数码管，共有 9 只引脚（小数点不显示）。两位数码管公用 abcdefg 段码，每位数码管的公共端 1st、2nd 单独引出。

(c) 为 LED 点阵屏，通过点亮不同位置的发光二极管来显示不同的内容。

〔数字化校注〕引脚图右上编号只存残笔，S015 同位置亦不完整，图中保留缺损标记；未仅凭“9 只引脚”补定端号。

2.8.3 实操：万用表测量二极管

(1) 选择表笔插孔：红表笔插在“VΩ”孔中，黑表笔插在“COM”孔中

(2) 选档：选择数字万用表的“”二极管档

(3) 测试与判断

将数字万用表的红表笔和黑表笔分别于二极管的正、负极相连进行两次测试，观察数字万用表显示屏的显示情况。



原书第 122 页

正常情况：显示二极管正向压降，如“0.672”、“0.312”。如果正向压降为 0.7V 左右，则为硅管；如果正向压降为 0.3V 左右，则为锗管；

如果不出现上述情况，该二极管损坏。

（3）万用表复位，开关置于“OFF”档或交流电压最高档

〔原稿校注〕此处原编号仍为（3），与前页“测试与判断”重号；“分别于”按原文保留。

技能训练：常用二极管的识别与检测

1、用数字万用表检测以下直插型二极管，将测量结果填入表中

序号	名称	万用表档位	正向导通压降	反向接法时显示结果	红表笔接二极管的极性
1	1N4148				
2	1N4007				
3	5V1 稳压管				
4	6V2 稳压管				
5	3mm 发光管（红）				
6	3mm 发光管（绿）				